Feuille d'exercices N°06

Primitives et Calcul Intégral

Exercice 1 *Calculer les intégrales suivantes :*
$\int_0^1 |2x-1|\,dx$ *et* $\int_0^2 \max(e^x, 2)dx$

Exercice 2 *Déterminer des primitives des fonctions suivantes :*

$t \mapsto \dfrac{1}{t\ln^4 t}$ $t \mapsto \dfrac{\ln(\ln t)}{t}$ $t \mapsto \dfrac{1}{t + t\ln^2 t}$

$t \mapsto \dfrac{1}{t+\sqrt{t}}$ $t \mapsto te^{t^2}$ $t \longmapsto \dfrac{1}{1+e^t}$

Exercice 3 *(Changement de variables) En effectuant des changement de variables, calculer une primitive de* $x \mapsto x\sin(x^2)$ *et et de* $x \mapsto \dfrac{1}{\cos^2 x\sqrt{\tan x}}$

Exercice 4 *(Règle de Bioche)* ★★

- ***Méthode 1 : Primitive de*** $x \mapsto \cos^p(x)\sin^q(x)$ **:**

  (i) Si p et q sont impaires, on considère $t = \cos(2x)$.
  (ii) Si p est pair et q est impair, on considère $t = \cos(x)$.
  (iii) Si q est pair et p est impair, on considère $t = \sin(x)$.

  Déterminer des primitives des fonctions suivantes :
  $x \mapsto \cos^5(x)\sin^6(x)$ $x \mapsto \sin^2(x)\cos^2(x)$
  $x \mapsto \cos^3(x)$

- ***Méthode 2 : Primitive d'une fraction rationnelle en*** $(\cos(x), \sin(x))$ **:** $\int \phi(x)dx$

  (i) Si $\phi(x)dx$ est invariante si on remplace x par $-x$, on pose $t = \cos(x)$.
  (ii) Si $\phi(x)dx$ est invariante si on remplace x par $\pi - x$, on pose $t = \sin(x)$.
  (iii) Si $\phi(x)dx$ est invariante si on remplace x par $\pi + x$, on pose $t = \tan(x)$.
  (iv) ♣ *Sinon, on pose* $t = \tan(x/2)$.

  Déterminer des primitives des fonctions suivantes :
  $x \mapsto \dfrac{1}{1+\sin(x)}$ *et* $x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{2\cos(x) - \sin^2(x)}$

Exercice 5 *Déterminer des primitives des fonctions suivantes :*

$t \mapsto t\arctan t$ $t \mapsto t\sin 2t$ $t \mapsto \arccos t$

$t \mapsto \dfrac{t}{\cos^2 t}$ $t \mapsto (1+t)e^t\cos t$ $t \mapsto \ln(1+t^2)$

$t \mapsto \arcsin t$ $t \mapsto \dfrac{1}{t-z} z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ $t \mapsto t^2e^t$

$t \mapsto t\ln(1+t)$ $t \mapsto t\arctan(t)$

Exercice 6 *Déterminer des primitives des fonctions suivantes :*

$t \mapsto \dfrac{1}{t^2-3t+2}$ $\quad$ $t \mapsto \dfrac{1}{t^2+t+1}$

$t \mapsto \dfrac{t}{t^2+t+1}$ $\quad$ $t \mapsto \dfrac{1}{t^2-2t+1}$

Exercice 7 *1. Déterminer des primitives de la fonction* $x \mapsto x\mathrm{e}^{(-1+i)x}$.

2. En déduire les primitives de la fonction $x \mapsto x\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

Exercice 8 *Soit* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction continue.*
Justifier que la fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *définie par*

$$g(x) = \int_{2x}^{x^2} f(t)\,dt$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ *et exprimer sa dérivée.*

Exercice 9 *Soit* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction continue. On pose, pour tout* $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \int_0^x \sin(x-t)g(t)\,dt.$$

Montrer que f *est dérivable et que*

$$f'(x) = \int_0^x \cos(t-x)g(t)\,dt.$$

Exercice 10 *Soient* p *et* q *deux entiers naturels. On pose*

$$I(p,q) = \int_0^1 x^p(1-x)^q dx.$$

1. *Montrer que* $I(q,p) = I(p,q)$.
2. *Exprimer* $I(p+1,q)$ *à l'aide de* $I(p,q+1)$.
3. *Calculer* $I(0,q)$.
4. *En déduire* $I(p,q)$.

Exercice 11 *1. Calculer l'intégrale :* $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^2+2x+2}$.

2. En effectuant le changement de variable $u = \cos x$, *calculer l'intégrale suivante :*

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{3-\sin^2 x+2\cos x}dx.$$

(on pourra s'inspirer de la règle de Bioche de l'Exercice 4)

Exercice 12 ★★

On considère les intégrales :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x+\sin x}dx \text{ et } J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\cos x+\sin x}dx.$$

1. *Rechercher des réels* a, b *et* c *tels que :*

$$\frac{u}{(1+u)(1+u^2)} = \frac{a}{1+u} + \frac{bu+c}{1+u^2}.$$

2. *En déduire* $\displaystyle\int_0^1 \frac{u}{(1+u)(1+u^2)}du$.

3. *Calculer I en effectuant le changement de variable $u = \tan x$.*

4. *Calculer $I + J$ et $I - J$. Retrouver la valeur de I.*

Exercice 13 *Soient $a > 0$ et f une fonction continue sur $[-a, a]$.*

1. *Montrer que :*
$$\int_{-a}^{0} f(t)dt = \int_{0}^{a} f(-t)dt.$$

2. *On suppose que f est paire. Déduire que :*
$$\int_{-a}^{a} f(t)dt = 2\int_{0}^{a} f(t)dt.$$

3. *On suppose que f est impaire. Déduire que :*
$$\int_{-a}^{a} f(t)dt = 0.$$

Exercice 14 *On considère la fonction H définie par $H(x) = \displaystyle\int_{x}^{x^2} \frac{e^t}{t}dt$.*

1. *Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de H.*

2. *Démontrer que H est dérivable sur $\mathcal{D}$ et déterminer H'.*

3. *Soit $x > 1$. Montrer que : $\mathrm{e}^x \ln x \leqslant H(x)$.*

4. *En déduire la limite de H en $+\infty$.*

5. *Préciser la nature de la branche infinie de H au voisinage de $+\infty$.*

Exercice 15 *Soient (u_n) et (v_n) les suites définies par :*
$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}dx$ *et*
$v_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^{n+2}}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}dx$

1. *Montrer que (u_n) est une suite décroissante.*

2. *En déduire que (u_n) est une suite convergente.*

3. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :*
$0 \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$.

4. *En déduire la limite de la suite (u_n).*

5. *Montrer que (v_n) tend vers 0.*

6. *Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :*
$$u_n = \frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} + \frac{1}{n+1}v_n.$$

7. *En déduire la limite de la suite (nu_n).*

Exercice 16 *Calculer l'intégrale*
$$I = \int_{1/2}^{2} \frac{1}{x}\cos\left(\frac{x}{1+x^2}\right)\ln x dx.$$

Indication : on pourra poser $u = \dfrac{1}{x}$.

Exercice 17 *Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue et bornée. Montrer que*

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 t^n f(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Exercice 18 *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Déterminer*

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt.$$

Exercice 19 *Soit f une fonction continue sur $[a,b]$ et telle que :*

$$\forall x \in [a,b], f(a+b-x) = f(x).$$

1. *En utilisant le changement de variable $t = a+b-x$, montrer que :*
$$\int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$
2. *En déduire la valeur de* $\displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$.

Exercice 20 ★★★

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$\mathrm{I}_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{1+x^2}dx.$$

1. *Calculer* I_0.
2. *Calculer $I_0 + I_1$. En déduire I_1.*
   a. *Quel est le signe de I_n ?*
   b. *Montrer que $(\mathrm{I}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.*
   c. *Montrer que :* $\forall n \in \mathbb{N}, \mathrm{I_n} + \mathrm{I_{n+1}} = \dfrac{1}{2\mathrm{n}+2}$.
   d. *En déduire que:* $\forall n \in \mathbb{N}, \mathrm{I_n} \leqslant \dfrac{1}{2\mathrm{n}+2}$.
   e. *Montrer que la suite $(\mathrm{I}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et calculer sa limite.*
   f. *Montrer par récurrence que :*
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 2(-1)^{\mathrm{n}-1}\mathrm{I}_n = \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\right) - \ln 2.$$
   g. ♣ *En déduire*
$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$
3. a. *À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :*
$$\mathrm{I}_n = \frac{1}{4(n+1)} + \frac{1}{n+1}\int_0^1 \frac{x^{2n+3}}{(1+x^2)^2}dx.$$
   b. *Établir les inégalités :*
$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leqslant \int_0^1 \frac{x^{2n+3}}{(1+x^2)^2}dx \leqslant \frac{1}{2n+4}.$$
   c. *En déduire* $\lim\limits_{n\to+\infty} n\mathrm{I}_n$.

4. *À l'aide des questions précédentes, donner un équivalent de*

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \ln 2.$$

Quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 21 *Intégrales de Wallis* ★★★

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t.$$

1. *Calculer I_0 et I_1.*
2. *En exploitant le changement de variable $x = \frac{\pi}{2} - t$, montrer que $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt$.*
3. *Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, I_n > 0$.*
4. *Montrer que la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.*
5. *À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

6. *En déduire que :*

$$\forall p \in \mathbb{N}, I_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2} \text{ et } I_{2p+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}.$$

7. *Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+2} \leqslant I_{n+1} \leqslant I_n$, puis déduire que $\lim_{n\to+\infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1$.*
8. *Établir que :*

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n+1) I_{n+1} I_n = \frac{\pi}{2}.$$

9. ♣ *Montrer que : $\lim_{n\to+\infty} n I_n^2 = \frac{\pi}{2}$.*